2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{y \mid y=2x-1, x\in A\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{1,3\}$
B. $\{1,2\}$
C. $\{2,3\}$
D. $\{1,2,3\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $x\in A$ 可得 $x=1$，2，3，所以
$B=\{2\times 1-1,2\times 2-1,2\times 3-1\}=\{1,3,5\}$. 因此
$A\cap B=\{1,3\}$，选 A.

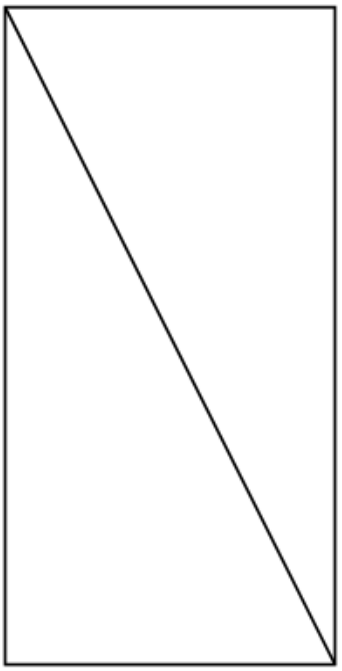
2. 甲，乙两人下棋，两人下成和棋的概率是 $\frac{1}{2}$，甲获胜的概率是 $\frac{1}{3}$，则甲不输的概率为（ ）

A. $\frac{5}{6}$
B. $\frac{2}{5}$
C. $\frac{1}{6}$
D. $\frac{1}{3}$

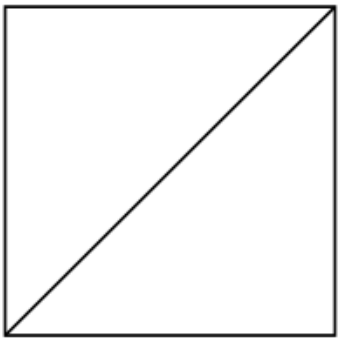
【答案】**A**

【解析】
甲不输包含甲获胜和两人和棋这两种互斥情况，所以甲不输的概率为
$\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=\frac{5}{6}$，选 A.

3. 将一个长方体沿相邻三个面的对角线截去一个棱锥，得到的几何体的正视图与俯视图如图所示，则该几何体的侧（左）视图为（ ）



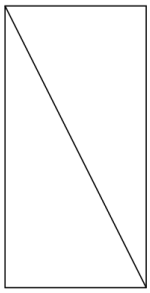
正视图



俯视图

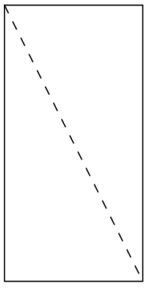
A.

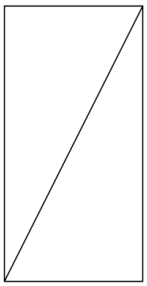
B.

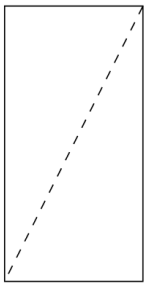


C.

D.







【答案】**B**

【解析】

正视图中的截面线段连接矩形的左上顶点和右下顶点，俯视图中的截面线段连接矩形的左下顶点和右上顶点．将同一截面线段投影到左视图后，其两个端点分别落在左视图矩形的左上、右下位置；从左侧观察时该线段位于实体的后方，应画成虚线．因此侧（左）视图为选项 B.

4. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的焦距为 $2\sqrt{5}$，且双曲线的一条渐近线与直线 $2x+y=0$ 垂直，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-y^2=1$

B. $x^2-\frac{y^2}{4}=1$

C. $\frac{3x^2}{20}-\frac{3y^2}{5}=1$

D. $\frac{3x^2}{5}-\frac{3y^2}{20}=1$

【答案】**A**

【解析】

双曲线的焦距为 $2\sqrt{5}$，故焦半距 $c=\sqrt{5}$，从而 $a^2+b^2=c^2=5$．双曲线的渐近线斜率为 $\pm\frac{b}{a}$，而直线 $2x+y=0$ 的斜率为 -2．与该直线垂直的渐近线斜率为 $\frac{1}{2}$，所以 $\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$．于是 $b^2=\frac{a^2}{4}$，代入 $a^2+b^2=5$ 得 $a^2=4$，$b^2=1$．因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$，选 A.

5. 设 $x>0$，$y\in\mathbb{R}$，则“$x>y$”是“$x>|y|$”的（ ）

A. 充要条件　　B. 充分不必要条件　　C. 必要而不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】

若 $x>|y|$，则 $|y|\geq y$，从而 $x>y$，所以“$x>|y|$”是“$x>y$”的充分条件．

反之不成立，例如 $x=1$，$y=-2$ 时 $x>y$，但 $x>|y|$ 不成立．因此“$x>y$”是“$x>|y|$”的必要而不充分条件，选 C.

6. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递增，若实数 a 满足 $f\left(2^{|a-1|}\right)>f\left(-\sqrt{2}\right)$，则 a 的取值范围是（ ）

A. $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$
B. $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$
C. $\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$
D. $\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$

【答案】**C**

【解析】
令 $u=2^{|a-1|}>0$. 由 f 为偶函数，$f(u)=f(-u)$. 在 $(-\infty,0)$ 上 f 单调递增，因此

$$f(u)>f(-\sqrt{2})\Leftrightarrow f(-u)>f(-\sqrt{2})\Leftrightarrow -u>-\sqrt{2}$$

所以 $u<\sqrt{2}$，即 $2^{|a-1|}<2^{\frac{1}{2}}$. 由于底数 $2>1$，有 $|a-1|<\frac{1}{2}$，故 $\frac{1}{2}<a<\frac{3}{2}$，选 C.

7. 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 1 的等边三角形，点 D，E 分别是边 AB，BC 的中点，连接 DE 并延长到点 F，使得 $DE=2EF$，则 $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{BC}$ 的值为（ ）

A. $-\frac{5}{8}$
B. $\frac{1}{8}$
C. $\frac{1}{4}$
D. $\frac{11}{8}$

【答案】**B**

【解析】
建立平面直角坐标系，取 $A=(0,0)$，$B=(1,0)$，$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 则 $D=\left(\frac{1}{2},0\right)$，$E=\left(\frac{3}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$，因此 $\overrightarrow{DE}=\left(\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. 由 $DE=2EF$ 且 DE 延长到 F，得 $\overrightarrow{EF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{DE}$，从而 $F=\left(\frac{7}{8},\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)$. 于是 $\overrightarrow{AF}=\left(\frac{7}{8},\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)$，$\overrightarrow{BC}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

$$\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{BC}=-\frac{7}{16}+\frac{9}{16}=\frac{1}{8}$$

故选 B.

8. 已知函数 $f(x)=\sin^2\frac{\omega x}{2}+\frac{1}{2}\sin\omega x-\frac{1}{2}$（$\omega>0$，$x\in\mathbb{R}$），若 $f(x)$ 在区间 $(\pi,2\pi)$ 内没有零点，则 ω 的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{1}{8}\right]$
B. $\left(0,\frac{1}{4}\right]\cup\left[\frac{5}{8},1\right)$
C. $\left(0,\frac{1}{4}\right]$
D. $\left(0,\frac{1}{8}\right]\cup\left[\frac{1}{4},\frac{5}{8}\right]$

【答案】**D**

【解析】

利用 $\sin^2\frac{\omega x}{2}=\frac{1-\cos\omega x}{2}$，得

$$f(x)=\frac{\sin\omega x-\cos\omega x}{2}$$

所以 $f(x)=0$ 等价于

$\tan\omega x=1$，即存在整数 k 使

$\omega x=\frac{\pi}{4}+k\pi$. 令 $t=\frac{\omega x}{\pi}$，当

$x\in(\pi,2\pi)$ 时 $t\in(\omega,2\omega)$. 因此题意等价于开区间

$(\omega,2\omega)$ 不含形如 $\frac{1}{4}+k$ 的数.

当 $0<\omega\le\frac{1}{8}$ 时，

$(\omega,2\omega)\subset(0,\frac{1}{4}]$，不含 $\frac{1}{4}$. 当

$\frac{1}{8}<\omega<\frac{1}{4}$ 时，$\frac{1}{4}\in(\omega,2\omega)$.

当 $\frac{1}{4}\le\omega\le\frac{5}{8}$ 时，

$(\omega,2\omega)\subset[\frac{1}{4},\frac{5}{4}]$，两端的可能零点只在开区间外，且区间内不含其他零点.

当 $\frac{5}{8}<\omega<\frac{5}{4}$ 时，$\frac{5}{4}\in(\omega,2\omega)$. 当

$\omega\ge\frac{5}{4}$ 时，令 $k=\left\lfloor\omega-\frac{1}{4}\right\rfloor+1$，则

$\omega<\frac{1}{4}+k\le\omega+1<2\omega$，所以

$\frac{1}{4}+k\in(\omega,2\omega)$.

因此

$\omega\in\left(0,\frac{1}{8}\right]\cup\left[\frac{1}{4},\frac{5}{8}\right]$，选 D.

填空题

9. i 是虚数单位，复数 z 满足 $(1+\mathrm{i})z=2$，则 z 的实部为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】

由

$$z=\frac{2}{1+\mathrm{i}}=\frac{2(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=1-\mathrm{i}$$

可知 z 的实部为 1.

10. 已知函数 $f(x)=(2x+1)\mathrm{e}^x$，$f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数，则 $f'(0)$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**3**

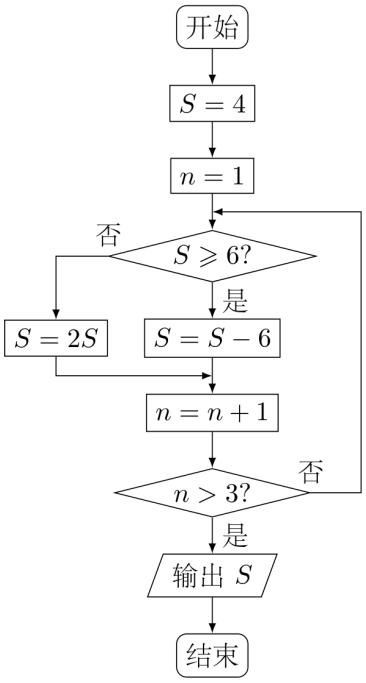
【解析】

由乘积求导法则，

$f'(x)=2\mathrm{e}^{x}+(2x+1)\mathrm{e}^{x}=(2x+3)\mathrm{e}^{x}$. 所以

$f'(0)=3\mathrm{e}^{0}=3$.

11. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，则输出 S 的值为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**4**

【解析】

按程序逐次运行：初始 $S=4$，$n=1$. 第一次判断 $S<6$，所以

$S=2S=8$，再令 $n=2$；第二次判断 $S\geqslant 6$，所以

$S=S-6=2$，再令 $n=3$；第三次判断 $S<6$，所以

$S=2S=4$，再令 $n=4$. 此时 $n>3$，程序输出 $S=4$.

12. 已知圆 C 的圆心在 x 轴正半轴上，点 $M\left(0,\sqrt{5}\right)$ 在圆 C 上，且圆心到直线 $2x-y=0$ 的距离为 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$，则圆 C 的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-2)^{2}+y^{2}=9$

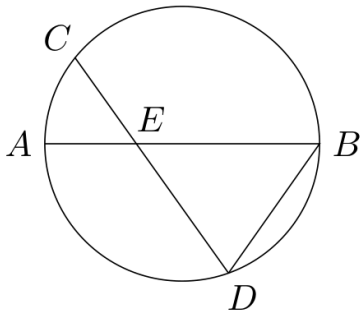
【解析】

设圆心为 $C=(r,0)$，其中 $r>0$. 由 $M=(0,\sqrt{5})$ 在圆上，圆的半径平方为 r^2+5. 又圆心到直线 $2x-y=0$ 的距离为

$$\frac{|2r|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{2r}{\sqrt{5}}=\frac{4\sqrt{5}}{5}=\frac{4}{\sqrt{5}}$$

所以 $r=2$，半径平方为 $2^2+5=9$. 因此圆 C 的方程为 $(x-2)^2+y^2=9$.

13. 如图，AB 是圆的直径，弦 CD 与 AB 相交于点 E，$BE=2AE=2$，$BD=ED$，则线段 CE 的长为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】

由 $BE=2AE=2$，得 $AE=1$，$BE=2$. 取 E 为原点，令 $A=(-1,0)$，$B=(2,0)$. 因 AB 是直径，圆的方程为

$$(x+1)(x-2)+y^2=0$$

即 $x^2-x+y^2-2=0$. 又 $BD=ED$，所以 D 在 BE 的垂直平分线上，故 $D=(1,y)$. 代入圆方程得 $y^2=2$，从而 $ED=\sqrt{1^2+2}=\sqrt{3}$.

由相交弦定理，$EA\cdot EB=EC\cdot ED$，所以

$$EC=\frac{1\times 2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

故线段 CE 的长为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

14. 已知函数

$f(x)=\begin{cases}x^2+(4a-3)x+3a, & x<0,\\ \log_a(x+1)+1, & x\geq 0\end{cases}$

（$a>0$，且 $a\neq 1$）在 $\mathbb{R}$ 上单调递减，且关于 x 的方程 $|f(x)|=2-\frac{x}{3}$ 恰有两个不相等的实数解，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$

【解析】

记 $p(x)=x^2+(4a-3)x+3a$，$q(x)=\log_a(x+1)+1$. 在 $x<0$ 时，

$p'(x)=2x+4a-3$. 要使 p 在 $(-\infty,0)$ 上递减，需

$a\le\frac{3}{4}$；在 $x\geqslant 0$ 时，q 递减要求 $0<a<1$. 此外，为保证跨过 0 仍递减，需

$\lim\limits_{x\to 0^-}p(x)=3a\ge q(0)=1$，即 $a\ge\frac{1}{3}$. 反之在

$\frac{1}{3}\le a\le\frac{3}{4}$ 时，上述条件均成立，所以

$$\frac{1}{3}\le a\le\frac{3}{4}$$

在这个范围内，若 $x<0$，则 $p(x)>0$，方程化为

$$h(x)=x^2+\left(4a-\frac{8}{3}\right)x+3a-2=0$$

当 $a<\frac{2}{3}$ 时，$h(0)<0$，且二次项系数为正、常数项为负，所以恰有一个负根；当 $a=\frac{2}{3}$ 时 $h(x)=x^2$，没有负根；当 $a>\frac{2}{3}$ 时，

$$\Delta=\frac{4}{9}(36a^2-75a+34)=\frac{4}{9}\cdot 36\left(a-\frac{2}{3}\right)\left(a-\frac{17}{12}\right)<0$$

没有实根. 因此负半轴贡献一个解当且仅当

$\frac{1}{3}\le a<\frac{2}{3}$.

再看 $x\geqslant 0$. 当 $q(x)\geqslant 0$ 时，由 $0<a<1$ 得

$0\le x\le a^{-1}-1\leqslant 2$，从而

$|q(x)|=q(x)\leqslant 1<2-\frac{x}{3}$，没有解. 当 $q(x)<0$ 时，令

$$G(x)=q(x)+2-\frac{x}{3}=\log_a(x+1)+3-\frac{x}{3}$$

因为 $a<1$，有

$G'(x)=\frac{1}{(x+1)\ln a}-\frac{1}{3}<0$. 在

$x_0=a^{-1}-1$ 处 $G(x_0)=2-\frac{x_0}{3}>0$. 又因

$a\ge\frac{1}{3}$，有 $a^{-1}\leqslant 3<7$，且 $0<a<1$，所以

$\log_a 7<\log_a(a^{-1})=-1$，即 $G(6)=\log_a 7+1<0$. 因此由连续性和严格递减性，正半轴恰有一个解.

综上，原方程恰有两个不相等的实数解当且仅当

$a\in\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$.

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $a\sin 2B=\sqrt{3}b\sin A$.

1. (1)

【解析】

由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，所以 $a=\frac{b\sin A}{\sin B}$. 代入已知等式并利用 $\sin 2B=2\sin B\cos B$，得

$$\frac{b\sin A}{\sin B}\cdot 2\sin B\cos B=\sqrt{3}\,b\sin A$$

由于 $b>0$ 且 $0<A<\pi$，可约去 $b\sin A$，得到 $2\cos B=\sqrt{3}$. 三角形内角满足 $0<B<\pi$，故 $B=\frac{\pi}{6}$.

又已知 $\cos A=\frac{1}{3}$，且 $0<A<\pi$，所以 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 由 $C=\pi-A-B$，有

$$\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B=\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{2\sqrt{6}+1}{6}$$

因此 $B=\frac{\pi}{6}$，$\sin C=\frac{2\sqrt{6}+1}{6}$.

16. 某化工厂生产甲，乙两种混合肥料，需要 A，B，C 三种主要原料，生产 1 车皮甲种肥料和生产 1 车皮乙种肥料所需三种原料的吨数如表所示：

hline

原料\肥料 & A & B & C \

hline

甲 & 4 & 8 & 3 \

乙 & 5 & 5 & 10 \

hline

现有 A 种原料 200 吨，B 种原料 360 吨，C 种原料 300 吨，在此基础上生产甲，乙两种肥料. 已知生产 1 车皮甲种肥料，产生的利润为 2 万元；生产 1 车皮乙种肥料，产生的利润为 3 万元. 分别用 x，y 表示计划生产甲，乙两种肥料的车皮数.

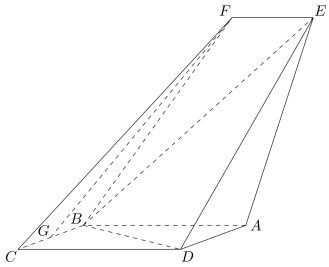
1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 如图，四边形 $ABCD$ 是平行四边形，平面 $AED\perp$ 平面 $ABCD$，$EF\parallel AB$，$AB=2$，$DE=3$，$BC=EF=1$，$AE=\sqrt{6}$，$\angle BAD=60^\circ$，G 为 BC 的中点.

1. (1)
2. (2)



FloatBarrier

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列，前 n 项和为 S_n（$n \in \mathbb{N}^*$），且 $\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} = \frac{2}{a_3}$，$S_6 = 63$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{3} = 1$（$a > \sqrt{3}$）的右焦点为 F，右顶点为 A，已知 $\frac{1}{|OF|} + \frac{1}{|OA|} = \frac{3e}{|FA|}$，其中 O 为原点，e 为椭圆的离心率.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设函数 $f(x) = x^3 - ax - b$，$x \in \mathbb{R}$，其中 a，$b \in \mathbb{R}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)